

PLANO DE ENSINO			
	ANO 2025	PERÍODO 1.2	DISCIPLINA CB23 -Programação 2
CARGA HORÁRIA 54 h			

PROFESSOR(A) / SALA
Emilio Brazil - sala 207
LIVRO(S) DE REFERÊNCIA

- 1.RAMALHO, L. Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming. 2. ed. Beijing; Boston: O'Reilly, 2022.
2. DOWNEY, A. Pense em Python. São Paulo: Novatec, 2016.
3. CORMEN, T.; LEISERSON, C.; RIVEST, R.; STEIN, C. Introduction to Algorithms. 4. ed. London: The MIT Press, 2022.
4. BURDEN, R.; FAIRES, J. D. Análise Numérica. 10. ed. São Paulo: Cengage Learning PTR, 2020.

AVALIAÇÃO
Critérios gerais do curso

1. O discente com frequência inferior a 75% estará reprovado na disciplina, sendo-lhe atribuído a informação de reprovação por faltas.
2. O rendimento acadêmico do discente matriculado em cada uma das disciplinas ofertadas pelo IMPA Tech será avaliado por meio de duas avaliações regulares (AV1 e AV2) e, se necessário, por uma Avaliação Suplementar (AVS), que irão compor o Resultado Final (RF).
3. Todas as notas são na escala de 0 a 10, com apenas um dígito decimal. Eventuais arredondamentos serão para o dígito decimal imediatamente superior.
4. O discente fica: APROVADO se $RF \geq 6,0$ e REPROVADO se $RF \leq 5,9$.
5. Para o discente que realizar as duas avaliações regulares (AV1 e AV2), a Média Final (MF) da disciplina será a média aritmética dessas avaliações, isto é, $MF = (AV1+AV2)/2$. Neste caso o discente estará admitido a fazer AVS apenas se $1,9 \leq MF \leq 5,9$. Nos demais casos o resultado final será igual à Média Final ($RF = MF$).
6. Para o discente que realizar as duas avaliações regulares (AV1 e AV2) e for admitido a fazer a AVS, nos termos do item anterior, o resultado final (RF) da disciplina será a média aritmética entre a Média Final e a nota da AVS, isto é, $RF = (MF+AVS)/2$.
7. O discente que deixar de fazer alguma das avaliações regulares e tiver sua(s) justificativa(s) deferidas(s) pelo IMPA Tech, estará automaticamente admitido a fazer a AVS e terá seu resultado final (RF) dado por:
 $RF = (AV1 + AVS)/2$ se tiver feito apenas a AV1,
 $RF = (AV2 + AVS)/2$ se tiver feito apenas a AV2, e
 $RF = AVS$ se não tiver feito nenhuma das duas avaliações regulares.
8. O discente que deixar de realizar alguma das avaliações regulares (AV1 e AV2) e não apresentar justificativa, ou tiver sua justificativa indeferida pelo IMPA Tech, terá nota zero atribuída à respectiva avaliação. De igual modo, o discente que for admitido a fazer a AVS e deixar de realizá-la, terá nota zero nesta avaliação e o resultado final (RF) será calculado da mesma forma que o constante no item 5.

Critérios específicos da disciplina

PLANO DE AULAS					
Aula	Tipo	Data	Conteúdo	Referência	Listas
1	Teórica	terça-feira, agosto 12	Apresentação da ementa: revisão dos conceitos básicos, apresentação da dinâmica do curso.		
	Prática				
2	Teórica	quinta-feira, agosto 14	Conceitos básicos da complexidade computacional. As notações comuns usadas para descrever complexidade.	Notas de Geometria computacional	
	Prática				
3	Teórica	segunda-feira, agosto 18	Complexidade da ordenação - limites Theta e Omega. Conceito de redução e seu papel na teoria da complexidade.	Notas de Geometria computacional	REPOSIÇÃO AULA TEÓRICA
	Prática				
4	Teórica	terça-feira, agosto 19	Os conceitos fundamentais da Programação Orientada a Objetos (POO): como criar classes, objetos, atributos e métodos em Python. A importância da encapsulação, herança e polimorfismo na POO.	2. Cap: 16, 17 e 18	
	Prática				

5	Teórica	quinta-feira, agosto 21	Exercício sobre POO - Espaço vetorial.	2. Cap: 16, 17 e 18	
	Prática	terça-feira, agosto 26	REPOSIÇÃO AULA PRÁTICA		HORARIO: 8:30 AS 10
	Prática	quinta-feira, agosto 28	REPOSIÇÃO AULA PRÁTICA		HORARIO: 8:30 AS 10
6	Teórica	segunda-feira, setembro 1	Conceitos fundamentais do modelo de dados do Python. Explorar as operações e métodos especiais que permitem a personalização de objetos em Python.	1. Cap. 1	REPOSIÇÃO AULA TEÓRICA
	Prática				
7	Teórica	terça-feira, setembro 2	Aplicar os conhecimentos do modelo de dados em situações práticas.	1. Cap. 1	Lista 1 - Complexidade, POO
	Prática				
8	Teórica	quinta-feira, setembro 4	Conceito de filas e pilhas como estruturas de dados. Aplicar o conceito de fila de prioridade entendendo a sua complexidade. Exemplificar aplicações de pilhas e filas usando Python.	3. Cap. 10	
	Prática				
9	Teórica	terça-feira, setembro 9	Conceito de árvores e árvores binárias. Como implementar árvores binárias em Python. Operações básicas em árvores binárias, como inserção, remoção e travessia.	3. Cap. 12	Lista 2 - Complexidade, POO, Filas/Pilhas
	Prática				
10	Teórica	quinta-feira, setembro 11	Exercício de implementação de árvores binárias.	3. Cap. 12	
	Prática				
11	Teórica	terça-feira, setembro 16	Conceito de grafos como uma estrutura de dados abstrata. Os componentes fundamentais de um grafo.	3. Cap. 20	Lista 3 - Complexidade, POO, Filas/Pilhas, Árvores
	Prática				
12	Teórica	quinta-feira, setembro 18	Representação de grafos por meio de lista de arestas, matrizes de adjacência e listas de adjacência. Explorar algumas aplicações práticas de grafos.	3. Cap. 20	
	Prática				
13	Teórica	terça-feira, setembro 23	Os conceitos fundamentais da programação funcional. Aprender a usar funções de ordem superior em Python. Ferramentas como map(), filter() e reduce() para operações funcionais.	1. Cap. 7	Lista 4 - Complexidade, POO, Filas/Pilhas, Árvores, Grafos
	Prática				
14	Teórica	quinta-feira, setembro 25	O conceito de funções lambda em Python. A compreensão de listas simplifica a criação de listas em Python. A compreensão de listas como opção para map() e filter(). Praticar a criação de funções lambda e a utilização de compreensão de listas em exemplos práticos.	1. Cap. 7	
	Prática				
15	Teórica	terça-feira, setembro 30	Instalar e testar a biblioteca Numpy. Discutir o tamanho em memória de tipos de dados. Discutir a representação por array. Relembrar o conceito de listas.	https://numpy.org/	
	Prática				
16	Teórica	quinta-feira, outubro 2	Revisão para a AV1.		
	Prática				
	AV1	quinta-feira, outubro 9			
17	Teórica	terça-feira, outubro 14	Correção da AV1. - Modulo RE em Python - Revisão		
	Prática				
18	Teórica	quinta-feira, outubro 16	O que é o módulo SciPy e por que é importante para a programação científica. Como importar o SciPy e seus submódulos. Explorar algumas das principais funcionalidades do SciPy, incluindo estatística e interpolação.	https://scipy.org/	
	Prática				
19	Teórica	segunda-feira, outubro 20	Diferenças entre listas padrão do Python, arrays e numpy.arrays. Principais características e vantagens do numpy.array em relação às listas. A classe numpy.array e novos métodos personalizados.	1. Cap. 2	REPOSIÇÃO AULA TEÓRICA
	Prática				
20	Teórica	terça-feira, outubro 21	Conceito de números em ponto flutuante (floating point) na computação. Conceitos de precisão e exatidão aplicados no sistema de ponto flutuante.	4. Cap. 1	
	Prática				

21	Teórica	quinta-feira, outubro 23	Tipos de erros de ponto flutuante, incluindo erros de truncamento, arredondamento, representação e cálculos iterativos, fornecendo exemplos para cada um. Técnicas para mitigar erros numéricos e suas possíveis causas.	4. Cap. 1		Lista 5 - Complexidade, POO, Filas/Pilhas, Árvores, Grafos, Programação funcional e Numpy
	Prática	terça-feira, outubro 28	REPOSIÇÃO AULA PRÁTICA		HORARIO: 8:30 AS 10	
	Prática	quinta-feira, outubro 30	REPOSIÇÃO AULA PRÁTICA		HORARIO: 8:30 AS 10	Lista 6 - Programação funcional e Numpy, Erros de ponto flutuante
	Prática					
22	Teórica	segunda-feira, novembro 3	O conceito de raiz de uma função real. Aplicar algoritmos como o Método da Bissecção e o Método de Newton-Raphson, e código Python para resolver problemas de raízes de funções.	4. Cap. 2	REPOSIÇÃO AULA TEÓRICA	
	Prática					
23	Teórica	terça-feira, novembro 4	Conceito de interpolação e extrapolação, métodos de interpolação polinomial. Criticar a interpolação polinomial.	4. Cap. 3		
	Prática					
24	Teórica	quinta-feira, novembro 6	Principais tipos de modelos de ajuste de curva e algoritmos. Exercício de ajuste de curvas.	4. Cap. 3		Lista 7 - Programação funcional e Numpy, Erros de ponto flutuante, Achar raiz de uma função, Interpolação,
	Prática					
25	Teórica	terça-feira, novembro 11	Integração Numérica	4. Cap. 4		
	Prática					
26	Teórica	quinta-feira, novembro 13	Revisão para a AV2.			Lista 8 - Programação funcional e Numpy, Erros de ponto flutuante, Achar raiz de uma função, Interpolação, extrapolação e ajuste de curvas e integrais.
	Prática					
	AV2	terça-feira, novembro 18				
	Prática					
27	Teórica	terça-feira, novembro 25	Correção da AV2 / Visualização de dados	Notas de Aula		
	Prática					
28	Teórica	quinta-feira, novembro 27	Como se preparar para uma entrevista técnica.			
	Prática					
	AVS	terça-feira, dezembro 2				

